

EXAMEN FINAL

Visión por computadora – Día 03

PARTE 1

Objetivo actualizado:

Implementar un sistema que **detecte objetos**, pero además:

- Filtre solo 02 tipos de objetos de interés (person, cell phone, backpack, etc...)
- Cuente **solo esos objetos** y los muestre en pantalla.
- Guarde automáticamente una imagen solo si se detectan al menos **2 objetos del tipo "person"**.

Pautas a seguir:

Usa `cv2.VideoCapture(0)` para acceder a la webcam.

Usa `cvlib.detect_common_objects(frame)` para hacer la detección.

Filtra los objetos detectados, dejando solo:

'person' o 'cell phone' o 'mouse'

Dibuja los rectángulos y etiquetas SOLO para esos objetos.

Muestra la cuenta de cada uno en pantalla en tiempo real (ejemplo: "person: 2 | cell phone: 1").

Si se detectan 2 o más personas, guarda automáticamente el frame como `mobilenet_filtro_resultado.jpg`.

Permite salir con q.

Parte 02: Detección múltiple de rostros + asignación de ID

- Crear un script llamado `haar_detector.py`.
- Usar `cv2.CascadeClassifier` con el archivo `'haarcascade_frontalface_default.xml'`.
- Detectar rostros desde la misma webcam.
- Dibujar rectángulos y mostrar el número total de rostros detectados.
- Mostrar resultados en una ventana
- Permitir salir con q y guardar una imagen como `haar_resultado.jpg`.